

一、简答

1. 原子的光谱 原子物理第二章 原子的能级和辐射

答: 原子的光谱是原子内在能级结构的外在表现, 当原子在不同能级之间跃迁时, 会吸收或发射特定波长的光子, 形成离散的光谱线, 即为原子的光谱。根据光子和原子相互作用的性质可分为吸收光谱和发射光谱。

2. 黑体辐射 原子物理第三章 量子力学初步

答: 绝对黑体是一种特殊的辐射体, 在任何条件下, 对任何波长的外来辐射完全吸收而无反射的物体。黑体辐射是指处于热平衡状态下的理想黑体所发出的电磁辐射, 黑体的单色辐射本领只与温度和波长有关, 而与其性质和材质无关。对于黑体辐射有斯特藩-玻尔兹曼定律: 单位时间内从黑体单位面积上辐射出的各种波长的电磁波总能量与黑体温度的四次方成正比: $R_0(\lambda) = \sigma T^4$; 及维恩位移定律: 黑体辐射光谱中辐射最强的波长 λ_m 与温度 T 满足 $\lambda_m T = b$, b 为维恩常数。

3. 光电效应 原子物理第三章 量子力学初步

答: 光电效应是指光束照射物体使其发射电子的物理效应, 发射出的电子为光电子。在光电效应中, 单位时间内从金属表面溢出的电子数 n 与其入射光强 I 成正比; 光电子的最大初动能随入射光频率增加而增加, 与入射光光强无关。对于每一种金属, 只有入射光频率大于其截止频率时, 才会发生光电效应。光电效应是瞬时的。

4. 光的波粒二象性 原子物理第三章 量子力学初步 激光原理 - 激光基本原理

答: 光的波粒二象性是指光既具有波动性又具有粒子性; 光的波动性主要体现在其会发生干涉、衍射、偏振等典型现象, 光可以被描述为在空间中传播的电磁波, 用波长 λ , 频率 ν , 相位参考数来描述; 光的粒子性主要体现在其会发生黑体辐射、光电效应、康普顿散射等现象, 光可以被视为一份份能量量子——光子, 每个光子具有能量和动量: $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$, $p = \frac{h}{\lambda}$; 光的波动性是概率幅的波动, 粒子性是能量和动量的量子化传递, 两者在量子力学的框架下和谐统一。

5. 测不准原理 原子物理第三章 量子力学初步

答: 测不准原理是指当粒子被局限在 x 方向的一段有限范围 Δx 时, 其相应的动量 Δp_x 是不确定的, 二者满足关系 $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi}$; 当一个粒子的能量状态 E 只能停留 Δt 时间, 那么在这段时间内 E 是无法完全确定的, 它是一个弥散 ΔE , 满足 $\Delta E \Delta t \geq \frac{h}{4\pi}$, 只有当 Δt 无限长, E 才能确定为 0。不确定关系揭示了一条重要的物理规律: 粒子在客观上不能同时具有确定的坐标位置及其相应的动量。“不能同时精确地测量它们”只是这一客观规律的一个必然的后果。

二、简答

请说出 4 个量子数和他们各自的取值范围决定了什么。 原子物理第三, 四章 碱金属原子和电子自旋

- 答:
1. 主量子数 $n=1, 2, 3, \dots$, 决定电子在原子中的总能量。
 2. 角量子数 $l=0, 1, 2, \dots, n-1$, 共 $n-1$ 个值, 决定电子云(轨道)的形状, 电子绕核运动的角动量大小 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ 。
 3. 磁量子数 $m_l=0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$, 共 $2l+1$ 个值, 决定电子云(轨道)的空间取向, 电子轨道角动量在外磁场方向投影 $L_z = m_l\hbar$ 。
 4. 自旋量子数 $m_s=\pm \frac{1}{2}$, 决定电子自旋角动量的空间取向, 电子自旋角动量在空间任意方向的分量 $S_z = m_s\hbar$ 。

三, 简答 原子物理 第五章 多电子原子 (PPT 第五章例题)

1. P轨道和D轨道的LS耦合, 写出原子态.

解 $S_1 = S_2 = \frac{1}{2}$ $S = 0, 1$ $L_1 = 1$ $L_2 = 2$ $L = 3, 2, 1$

$L \backslash S$	$S = 0$	$S = 1$
1	1P_1	$^3P_{0,1,2}$
2	1D_2	$^3D_{1,2,3}$
3	1F_3	$^3F_{2,3,4}$

2. P轨道和S轨道的JJ耦合, 写出原子态.

解 $S_1 = S_2 = \frac{1}{2}$ $L_1 = 1$ $L_2 = 0$ $J_1 = \frac{3}{2} \text{ 或 } \frac{1}{2}$ $J_2 = \frac{1}{2}$

	$J_2 = \frac{1}{2}$
$J_1 = \frac{3}{2}$	$(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})_{2,1}$
$J_1 = \frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})_{1,0}$

四, 计算 原子物理第六章 磁场中的原子 (PPT 例题原题)

钠原子光谱中著名的黄色双线所对应的跃迁过程分别为 $^2P_{1/2} \rightarrow ^2S_{1/2}$ 和 $^2P_{3/2} \rightarrow ^2S_{1/2}$, 波长分别为 λ_1 和 λ_2 . 当磁场的磁感应强度 B 为多少时, 能级 $^2P_{3/2}$ 分裂后的最低能级与 $^2P_{1/2}$ 分裂后的最高能级恰好合并?

解: 设能级 $^2P_{3/2}$ 的能量为 E_2 , 能级 $^2P_{1/2}$ 的能量为 E_1 , 能级 $^2S_{1/2}$ 的能量为 E_0 .

$$^2P_{1/2} \rightarrow L=1, S=\frac{1}{2}, J=\frac{1}{2} \rightarrow M=\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \quad g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} = \frac{2}{3} \rightarrow M, g \text{ 为 } \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}$$

$$^2P_{3/2} \rightarrow L=1, S=\frac{1}{2}, J=\frac{3}{2} \rightarrow M=\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2} \quad g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} = \frac{4}{3} \rightarrow M, g \text{ 为 } 2, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -2$$

$$^2S_{1/2} \rightarrow L=0, S=\frac{1}{2}, J=\frac{1}{2} \rightarrow M=\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \quad g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} = \frac{4}{3}$$

$$E_2 - M_2 g_2 \mu_B B = E_1 + M_1 g_1 \mu_B B \Rightarrow E_2 - 2 \mu_B B = E_1 + \frac{1}{3} \mu_B B$$

$$B = \frac{3}{7 \mu_B} (E_2 - E_1) = \frac{3}{7 \mu_B} (\Delta E_2 - \Delta E_1) = \frac{3}{7 \mu_B} \left(\frac{hc}{\lambda_2} - \frac{hc}{\lambda_1} \right) = \frac{12 \pi m c}{7 e} \left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right)$$

$$\mu_B = \frac{he}{4 \pi m}$$

五、简答 激光原理一 激光基本原理

1. 激光器的组成和各自作用

答：激光器主要由激光工作物质、泵浦源、光学谐振腔组成。其中激光工作物质（激活物质）能够形成集居数反转，泵浦源对激光物质进行激励；光学谐振腔进行模式选择，可产生与维持激光振荡。

2. 激光的典型特性

答：激光的四大特性：高单色性：激光的光谱线宽极窄，即光能量集中在非常小的频率范围内。
高方向性：激光光束的发散角非常小，能量在空间上高度集中，可以传播很远的距离而光斑尺寸扩大不多。
高相干性：激光的时间相干性和空间相干性都很好。
高亮度：激光在单位面积、单位立体角发出的光功率极高。

3. 举出四种典型的损耗

答：1. 几何偏折损耗
2. 衍射损耗
3. 腔镜反射不完全引入损耗
4. 材料吸收、散射，腔内插入物所引起的损耗

激光原理二 光学谐振腔

} 选择损耗 (有选模作用)

} 非选择损耗 (无选模作用)

六、简答 激光原理二 光学谐振腔

1. 激光为什么同时具有横模和纵模

答：激光同时具有横模和纵模，是由其产生和振荡的物理场所——光学谐振腔的本征属性决定的。为了形成稳定的振荡，光波必须同时满足谐振腔在纵向（传播方向）和横向（垂直于传播方向）两个维度上的驻波条件和自再现条件。不同纵模对应腔内不同的驻波场分布，纵模序数 q 对应驻波面波节个数， q 很大，不计。横模对应腔内往返传播的横向场分布。

2. 如何判断谐振腔的稳定性，并给出稳定腔的例子

答：判断一个光学谐振腔是否稳定，核心是判断一束傍轴光线在腔内往返多次后，是否会从侧面逸出腔外。稳定的谐振腔能将光线始终约束在腔内，形成稳定的振荡；不稳定的腔则会使光线很快逸出，无法形成有效的能量积累。

对于两个球面反射镜（曲率半径分别为 R_1, R_2 ，间距为 L ）组成的光学谐振腔，其稳定性由 g 参数来判定：

$g_1 = 1 - \frac{L}{R_1}$ ， $g_2 = 1 - \frac{L}{R_2}$ ，当 $0 < g_1 g_2 < 1$ 时稳定腔。

稳定腔例子：对称共焦腔（ $R_1 = R_2 = L$ ），长半径腔（ $R_1, R_2 \gg L$ ）等。

七、简答

激光原理五—典型激光器

(再记一下典例)

1. 工作物质有哪些类型及原因

类型	固体工作物质	气体工作物质	液体工作物质	自由电子工作物质	半导体工作物质	光纤工作物质
特点 (选择原因)	1. 提高激光器效率 2. 实现高效率泵浦 3. 总效率提高至~20% 4. 寿命大大提高 5. 小型化, 固态, 散热 6. 大功率	1. 光束质量好 2. 单色性相干性高 3. 输出波长丰富 4. 散热相对容易	波长可调谐, 调谐范围宽 光谱分辨率高 结构简单 价格便宜 稳定性差	波长连续可调 极高峰值功率和脉冲 无热效应, 介质损伤 阈值限制, 能低寿命限制	体积小重量轻效率高 波长覆盖广 易于调制 寿命长, 可靠性高	效率高, 阈值低 谱线宽, 可调谐 紧凑小巧和高性能的价格比

激光原理三—电磁场和物质的共振相互作用

2. 解释三能级系统和四能级系统在难易程度上的差别, 并各举出一个三能级系统和四能级系统的例子

答: (1) 本质区别在于, 三能级系统产生激光的下能级为基态, 而四能级系统产生激光的下能级为激发态, 因而三能级需在亚稳态和基态之间形成粒子数反转, 则其至少需要将一半以上的粒子数从基态抽提到亚稳态, 因而激光阈值条件较高, 所需的能量也就越大。

(2) 在热平衡状态下, 大量粒子处于基态能级, 三能级系统中要实现粒子数反转, 要将多数的粒子抽提到高能级上, 这要消耗更多的泵浦能量, 相比于三能级, 四能级系统自下能级不再为基态能级, 因而热平衡状态下处于下能级的粒子数很少, 有利于上能级和下能级之间形成粒子数反转状态。

(3) 三能级: 红宝石激光器。过程: 在泵浦作用下, E_1 能级粒子抽提到 E_3 能级, E_3 能级粒子无辐射跃迁到 E_2 , 有极少部分粒子不 E_3 能级自发辐射, 无辐射跃迁到 E_1 能级, 在形成粒子数反转之间 E_2 能级粒子自发辐射到 E_1 , 达到粒子数反转后, E_2 能级粒子受激辐射到 E_1 。

四能级: CO_2 , Na^+ , YAG 激光器。过程: 在泵浦作用下, E_1 能级粒子被抽提到 E_4 能级, E_4 能级粒子无辐射跃迁到 E_3 , 也有小部分粒子无辐射跃迁到 E_2 , 在形成粒子数反转之间, E_3 能级粒子自发辐射到 E_1 能级, E_2 也会受激吸收收到 E_2 能级和无辐射跃迁到 E_1 能级, 形成集居数反转后, E_3 能级粒子受激辐射到 E_1 。

八、简答

激光原理四—激光振荡特性

1. 激光器振荡为什么存在阈值条件, 阈值条件怎么用公式表达

答: 激光器振荡存在阈值条件是因为只有当增益介质提供的增益足以克服谐振腔内的所有损耗时, 光子在腔内往返一次后才能不衰减, 从而建立起稳定的自激振荡。

阈值条件的公式表达为 $g = \frac{\delta}{L} = 2$ 。

2. 解释弛豫振荡

答: 一般固体脉冲激光器所输出的并不是一个平滑的光脉冲, 而是一群宽度只有微秒量级的短脉冲序列, 即所谓“尖峰”序列, 激励越强, 则短脉冲之间的时间间隔越小, 被称为弛豫振荡效应, 过程如下:

- ① 在泵浦源作用下, 反转粒子数密度和腔内光子数密度处于剧烈的变化中, 当 $t = t_1$ 时, $\Delta n > \Delta n_t$, 开始产生激光。
- ② $t = t_2$ 时, 由于受激辐射, Δn 达到最大值并开始下降, 但此时依然 $\Delta n > \Delta n_t$, 腔内光子数密度持续增加。
- ③ $t = t_3$ 时, $\Delta n = \Delta n_t$, 腔内光子数密度达到最大, 之后 $\Delta n < \Delta n_t$, 腔内光子数急剧下降, 此时 Δn 开始回升。
- ④ $t = t_4$ 时, $\Delta n = \Delta n_t$, 之后 $\Delta n > \Delta n_t$, 重复上述过程。

3. 兰姆凹陷何时存在

答: 对于非均匀加宽的单模激光器, 输出功率随频率变化的曲线中在接近中心频率 ν_0 时会出现凹陷, 称为兰姆凹陷。故兰姆凹陷在接近中心频率 ν_0 处出现。

几, 11 并 激光原理—光学谐振腔

已知某高斯光束腰斑大小为 $w_0 = 1.14 \text{ mm}$, 波长 $\lambda = 10.6 \mu\text{m}$, 求 30 cm 和 10 cm 处光斑半径 w 和波前曲率半径 R .

解: $f = \frac{\pi w_0^2}{\lambda}$ $f = 385.17 \text{ mm}$

$$w(30) = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{30}{f}\right)^2} \quad w(30) = 1.45 \text{ mm}$$

$$w(10) = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{10}{f}\right)^2} \quad w(10) = 1.18 \text{ mm}$$

$$R(30) = 30 \left[1 + \left(\frac{f}{30}\right)^2 \right] \quad R(30) = 79.45 \text{ cm}$$

$$R(10) = 10 \left[1 + \left(\frac{f}{10}\right)^2 \right] \quad R(10) = 158.36 \text{ cm}$$

$$w(z) = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{z}{f}\right)^2}$$

$$R(z) = z \left[1 + \left(\frac{f}{z}\right)^2 \right]$$